01 · 可行性研究与商业论证

项	内容
文档编号	DT-PdM-01
依据	TOGAF 10 阶段 A（架构愿景）；GB/T 8567-2006 §5 可行性分析；GB/T 39116 智能制造能力成熟度
版本	v0.1

1. 商业论证（Business Case）

1.1 损失结构：为什么"计划停机"比"非计划停机"便宜 5 – 10 倍

原文给出的经验倍数，我们把它拆成可核算的科目：

成本科目	非计划停机	计划停机	差异来源
直接产值损失	全额（含在制品报废）	部分（可提前备库存）	排产可转移
备件成本	紧急采购溢价 30 – 200%	常规采购	提前期
人工成本	加班/外委溢价 50 – 150%	正常工时	排班
二次损伤	常见（轴承抱死伤轴）	极少	故障扩大
交付违约	可能（罚金）	可协商	客户沟通窗口
安全/环保	可能触发事件	可控	风险敞口

结论：预测的价值不在"知道会坏"，在"把非计划变成计划"。
这句话决定了系统设计：输出必须是"窗口"，不是"分数"。

1.2 ROI 模型（单厂、20 台关键设备，假设值需替换为实际）

参数	假设值	说明
关键设备数	20 台	首期范围
年非计划停机次数	24 次（1.2 次/台 · 年）	行业中等水平
单次平均损失	¥ 18 万	含产值+备件+人工
年非计划停机损失	¥ 432 万	—
目标下降幅度	30%	保守
年化收益	¥ 130 万	432 × 30%
备件呆滞下降收益	¥ 25 万	按库存 500 万 × 5%
人工效率收益（诊断工时）	¥ 30 万	专家工时释放
年化总收益	¥ 185 万	—
一次性投入（软件+集成+硬件）	¥ 120 万	不含产线改造
年运营成本（云/人力/维护）	¥ 45 万	—
投资回收期	约 10.4 个月	120 / (185 − 45)
3 年 NPV（折现 8%）	约 ¥ 240 万	—

> ⚠ 以上为论证用假设，P1 阶段必须用工厂真实台账替换。ROI 模型的可信度取决于"单次停机损失"这一个数字，必须让财务签字。

1.3 不做的代价（Do-Nothing Cost）

- 关键设备平均役龄 > 8 年，故障率进入浴盆曲线上升段
- 老师傅 3 年内退休，经验无沉淀 → 诊断能力断崖
- 备件靠"猜"备货，资金占用高且仍缺件

---

2. 技术可行性

2.1 五项关键技术成熟度评估（TRL）

技术	TRL	判断	依据
工业协议接入（OPC UA / Modbus / S7）	9	成熟，直接采购/开源	Neuron、supOS 等已覆盖 70+ 协议
振动特征与故障诊断（FFT/包络/阶次）	9	成熟，标准完备	ISO 20816 / GB/T 19873 系列
阈值与规则引擎	9	成熟	—
结构化数据基础模型（LimiX 类）	6 – 7	可用但需验证，有许可风险	LimiX-2 权重非商用；初代 Apache 2.0
LLM Agent 工具调用 + Harness 工程	7	可用于"建议生成"，不可用于自动执行	2026 年 Harness 工程已形成 10 组件共识
多智能体会诊	5 – 6	架构可行，效果需 A/B 验证	学界与工业界均在探索期

结论：技术可行性成立，但必须"以成熟技术为骨架、以新技术为增益"，不能让 TRL 5 – 6 的组件承担主链路。

2.2 关键技术验证清单（P1 阶段必须做完，否则不许进 P2）

#	验证项	通过标准	方式
T1	单台设备全链路打通	从传感器到报告 ≤ 5 分钟端到端	现场
T2	时间戳一致性	全厂时钟偏差 ≤ 50 ms	NTP/PTP 核查
T3	传感器校准状态	100% 有校准记录且在有效期内	台账核查
T4	故障模式库覆盖	覆盖目标设备 Top 8 故障模式	专家评审
T5	LLM 工具调用准确率	意图识别 ≥ 95%，参数抽取 ≥ 90%	100 条测试集
T6	提示注入防护	恶意指令拦截率 100%	红队测试 20 例
T7	断网降级	断网 30 分钟，本地诊断不中断	混沌测试

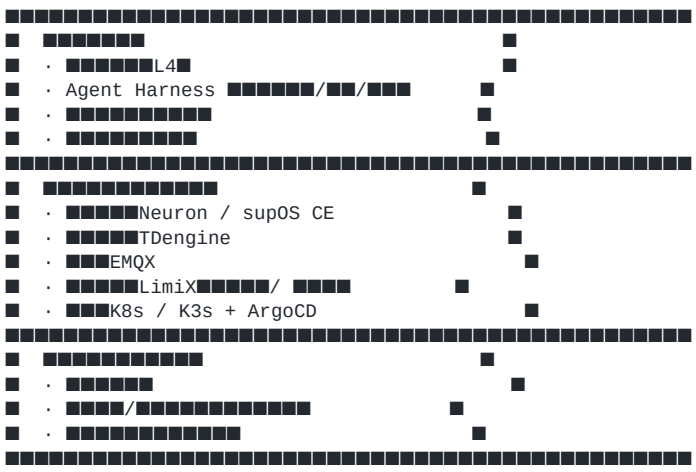
---

3. 方案选型论证（Alternatives Analysis）

3.1 三条路线对比

维度	A. 采购商用 PdM 套件	B. 全自研	C. 开源组装 + 自研决策层（推荐）
上线速度	快（3 个月）	慢（12 个月+）	中（4 – 5 个月）
单点成本	高（￥200 – 500 万/厂）	中	低 – 中（￥100 – 150 万）
数据主权	差（多为 SaaS）	好	好（可全本地）
决策层可定制	差（厂商模板）	好	好（核心自研）
协议适配	好	差（重复造轮子）	好（复用开源）
长期演进	受厂商路线约束	自主	自主
风险	供应商锁定、按点位收费	工期与人才风险	开源组件维护风险（可控）

推荐 C，且明确分工：



3.2 为什么"决策层必须自研"

因为决策层要接的是这家工厂的排产规则、备件编码、班组排班、成本口径——这些没有通用产品。买了商用套件，最后还是要二次开发，且被框架绑死。

---

4. 组织可行性（本土化落地视角）

4.1 四类利益相关者与真实诉求（TOGAF 干系人地图）

干系人	表面诉求	真实诉求	应对策略
设备副总	"上个 AI 系统"	别在我任内出大事故	先做"看得见"的告警治理，快速出成绩
设备科长	"减少故障"	别给我增加填表工作量	方案卡自动带工单草稿，减少他的录入
维修班长	"早点知道"	别让我白跑一趟	误报率是生命线，宁漏勿滥（首期）
一线操作工	"别烦我"	别让我判断技术问题	只推"需要你做的事"，不推分数
IT/信息安全	"别出事"	合规免责	等保三级、审计留痕、数据不出厂
财务	"别乱花钱"	可核算的 ROI	用他的口径算停机成本

本土化关键判断：

> 在中国工厂，系统失败的第一原因不是算法不准，是"增加了基层工作量却没减少他的麻烦"。因此设计原则第 0 条：任何新增流程，必须同时减少一个旧动作。（例：生成工单草稿 = 减少手工填单）

4.2 变革管理三件事

- 标杆设备先行：选一台"大家都知道它老出问题"的设备，30 天内做出一次成功预警，用事实说话。
- 老师傅入伙：把 2 位老师傅聘为"判据评审专家"，给署名、给津贴，让他们成为系统的作者而非替代对象。
- 周报机制：每周一封"设备健康周报"，只写 3

件事：本周新增预警、本周验证结论、下周关注点。不写技术指标。

---

5. 法规与标准可行性

关注点	适用要求	结论
数据出境	数据留在厂内，不出境	无出境合规问题
生成式 AI 服务	GB/T 45654-2025（2025-11-01 实施）	需做语料安全、内容过滤、标注、审计
大模型能力	GB/T 45288.1-2025 通用要求	作为模型选型与评测依据
网络安全	GB/T 22239-2019 等保三级	需做定级备案、测评
工控安全	IEC 62443-3-3（SR 要求）	需做区域/管道划分
功能安全	GB/T 20438 / IEC 61508	本系统不参与安全联锁，仅作建议，降低 SIL 要求
资产管理	ISO 55000 / GB/T 33172	维护策略需与资产管理体系对齐
AI 治理	ISO/IEC 42001	建议按体系建，不急于认证

> 重要合规红线：本系统输出"建议"，不输出"指令"。
> 任何与安全联锁（SIS）相关的动作，必须由人工在既有安全体系内执行。这一条写入架构约束（见 docs/03 §2）。

---

6. 风险登记册（Risk Register）

ID	风险描述	概率	影响	等级	缓解措施	责任人
R1	传感器未校准/时间戳漂移导致误判	高	高		G1 Gate 强制；上线前 100% 校准核查	设备科
R2	LimiX-2 非商用许可	高	高		基线用经典模型；商用前替换/授权	架构师
R3	LLM 幻觉编造故障模式	高	高		白名单 + 引用强制 + Evaluator	算法
R4	告警疲劳导致弃用	高	中		分级路由 + 抑制窗 + 周报	产品

ID	风险描述	概率	影响	等级	缓解措施	责任人
R5	EAM 集成受阻	中	中		首期单向；RPA 兜底	平台
R6	边缘框架版本漂移	高	中		仅 POC；生产自研	平台
R7	专家时间投入不足	高	高		立项即签"专家投入承诺书"	项目经理
R8	数据量不足（故障样本少）	高	中		迁移学习 + 仿真数据 + 半监督	算法
R9	责任界定争议	中	高		审计链 + 人工确认 + 责任矩阵	设备副总
R10	预算削减导致半途	中	高		分期交付，每期独立产生价值	项目经理

---

7. 可行性结论

维度	结论
技术	✅ 可行（成熟技术为骨架）
经济	✅ 可行（回收期 ~10 个月，需财务复核）
组织	⚠ 有条件可行（需专家承诺 + 标杆先行）
法规	✅ 可行（数据不出厂 + 建议不指令）
总体	✅ 建议立项，按 5 阶段推进，每阶段设 Gate

---

8. 阶段 A 架构愿景（TOGAF 交付物摘要）

愿景陈述：

> 让工厂里每一台关键设备，都能在"坏之前 14 天"给出一个可执行、可核算、可追责的维护方案，而不是一个分数。

架构目标（3 条）：

- 诊断能力从"人"转移到"系统"，常规诊断 80% 不依赖专家。
- 预警必须落到"窗口 + 备件 + 人"，转化率 ≥ 60%。
- 断网可用、写操作留痕、结论可回放。

架构原则（6 条，详见 docs/03 §2）：P1 建议不指令 · P2 证据可回放 · P3 降级优于崩溃 · P4 协议无关 · P5 人机共决 · P6 单点可替换